

Лекция 14.

Общие теоретико-групповые конструкции

Клюшников Георгий Николаевич

СПбГУ

13 февраля 2026 года

Глава IX. Общие теоретико–групповые конструкции

§1 Множества с алгебраическими операциями

Бинарная алгебраическая операция на множестве X – отображение $\tau : X \times X \rightarrow X$.

$*$ – операция на множестве X ,

$*$ определяет на X **алгебраическую структуру** $(X, *)$.

Полугруппы и моноиды

Бинарная операция $*$ на множестве X ассоциативна, если $\forall a, b, c \in X$

$$(a * b) * c = a * (b * c);$$

коммутативна, если $\forall a, b \in X$

$$a * b = b * a.$$

$e \in X$ – единичный (нейтральный) элемент, если $\forall x \in X \quad e * x = x * e = x$.

Полугруппа – множество с заданной на нём бинарной ассоциативной операцией.

Моноид – полугруппа, в которой есть единичный элемент. Моноид также называют полугруппой с единицей.

Пр. 1а.) Пусть Ω – произвольное множество, $M(\Omega)$ – множество всех его преобразований в себя. Тогда тройка $(M(\Omega), \circ, e_\Omega)$ – моноид, где $\circ$ означает композицию отображений, e_Ω – тождественное отображение.

16.) Если Ω – конечное множество из n элементов, то на нём можно определить отображение $f : \Omega \rightarrow \Omega$, не являющееся инъективным в общем случае. Мощность множества всех таких отображений f , образующих моноид, равна $\text{card}M(\Omega) = n^n$.

1в.) Если $\text{card}\Omega = 2$, то можно рассмотреть 4 отображения множества Ω в себя:

$e : 1 \rightarrow 1, 2 \rightarrow 2; f : 1 \rightarrow 2, 2 \rightarrow 1;$

$g : 1 \rightarrow 1, 2 \rightarrow 1; h : 1 \rightarrow 2, 2 \rightarrow 2.$

$e, f, g, h \in M(\{1, 2\}).$

Попарные произведения элементов такого некоммутативного моноида можно задать таблицей. В таблице для каждого двух отображений будет указан результат их композиции. Например, $f * g = h$.

2. Пусть Ω – множество, $P(\Omega)$ – множество всех его подмножеств. $\cap$ и $\cup$ – две ассоциативные бинарные операции. $(P(\Omega), \cup, \emptyset)$, $(P(\Omega), \cap, \Omega)$ – два коммутативных моноида. Если $\text{card}\Omega = n$, то $\text{card}P(\Omega) = 2^n$.

3. $(M_n(\mathbb{R}), +, O)$ – коммутативный моноид с нейтральным элементом O – нулевой матрицей.
 $(M_n(\mathbb{R}), \cdot, E)$ – некоммутативный моноид с нейтральным элементом – единичной матрицей.

4. $n\mathbb{Z} = \{nm \mid m \in \mathbb{Z}\}$ – множество целых чисел, делящихся на n .

$(n\mathbb{Z}, +, 0)$ – коммутативный моноид,
 $(n\mathbb{Z}, \cdot)$ – коммутативная полугруппа.

5. Множество марковских (стохастических) матриц

$$P = \{(p_{ij}) \mid p_{ij} \geq 0, \sum_{j=1}^n p_{ij} = 1, i = 1, \dots, n\}$$

вместе с операцией умножения матриц является моноидом.

Обобщённая ассоциативность. Степени

Теор. Если бинарная операция $*$ на множестве X ассоциативна, то результат её последовательного применения к n элементам множества X не зависит от расстановки скобок.

Утв. В коммутативном моноиде $X \ \forall x, y \in X \ \forall n \in \mathbb{N}$
 $(xy)^n = x^n y^n$.

Обратимые элементы

Пусть $(M, \cdot, e)$ – моноид. Элемент $a \in M$ **обратимый**, если $\exists b \in M : a \cdot b = b \cdot a = e$.

Обратный элемент определён однозначно.

Утв. Множество всех обратимых элементов моноида $(M, \cdot, e)$ замкнуто относительно операции $\cdot$ и образует подмоноид в M , т. е. само является моноидом.

§2 Группы

Группа – множество G с определённой на нём бинарной операцией $*$ такой, что

1) $*$ ассоциативна: $\forall x, y, z \in G$

$$(x * y) * z = x * (y * z);$$

2) $\exists e \in G : e * x = x * e = x \quad \forall x \in G;$

3) $\forall x \in G \exists x^{-1} : x * x^{-1} = x^{-1} * x = e.$

Также можно определить группу как моноид, все элементы которого обратимы.

$GL_n(\mathbb{R}) = \{A \in M_n(\mathbb{R}) \mid \det A \neq 0\}$.

$GL_n(\mathbb{R})$ с бинарной операцией $\cdot$ «умножение матриц» является группой. Эта группа называется **полной линейной группой** степени n над $\mathbb{R}$.

Перестановки на множестве n элементов образуют группу. Эта группа обозначается S_n и называется **симметрической группой перестановок** степени n .

Абелева группа – группа, операция на которой коммутативна.

Если $H \subset G$ и H является группой, то H – подгруппа G . Подгруппа группы G , не являющаяся пустой и не совпадающая с самой группой G , называется собственной.

Дальнейшие примеры групп

Пр. 1. $SL_n(\mathbb{R}) = \{A \in GL_n(\mathbb{R}) \mid \det A = 1\}$ –

специальная линейная группа степени n над $\mathbb{R}$

2. $GL_n(\mathbb{Q}) = \{A \in M_n(\mathbb{Q}) \mid \det A \neq 0\}$

$SL_n(\mathbb{Q}) = \{A \in GL_n(\mathbb{Q}) \mid \det A = 1\}$

$SL_n(\mathbb{Z}) = \{A \in GL_n(\mathbb{Z}) \mid \det A = 1\}$.

3. $\mathbb{R}^* = \mathbb{R} \setminus 0 = GL_1(\mathbb{R})$,

$\mathbb{Q}^* = \mathbb{Q} \setminus 0 = GL_1(\mathbb{Q})$ – **мультипликативные**

группы вещественных и рациональных чисел.

$(\mathbb{R}, +, 0)$, $(\mathbb{Q}, +, 0)$, $(\mathbb{Z}, +, 0)$ – бесконечные аддитивные группы.

4. Пусть $S(\Omega)$ – множество всех взаимно однозначных преобразований множества Ω в себя. Тогда $S(\Omega)$ – группа с операцией композиции отображений.

§3 Кольца, поля, алгебры

Пусть K – произвольное непустое множество, на котором заданы две бинарные алгебраические операции — сложение $+$ и умножение $\cdot$ такие, что

- 1) $(K, +, 0)$ – абелева группа (K является абелевой группой по сложению);
- 2) $(K, \cdot)$ – полугруппа (K является полугруппой по умножению);
- 3) $\forall a, b, c \in K \quad (a + b)c = ac + bc, c(a + b) = ca + cb$.

Тогда K с операциями $+$ и $\cdot$ — **кольцо**.

$(K, +, 0)$ – аддитивная группа кольца.

$(K, \cdot)$ – мультипликативная полугруппа кольца. Если $(K, \cdot)$ – моноид, то $(K, +, \cdot)$ – кольцо с единицей.

Если $\forall x, y \in K \quad x \cdot y = y \cdot x$, то K – **коммутативное** кольцо.

Пр. 1. $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$, $(\mathbb{Q}, +, \cdot)$, $(\mathbb{R}, +, \cdot)$ – коммутативные кольца с 1.

2. $M_n(\mathbb{R})$ – кольцо квадратных матриц порядка n .

Является некоммутативным кольцом с 1.

3. Если X – произвольное множество, K – кольцо, то $K^X = \{f : X \rightarrow K\}$ – множество функций из X в K .

Сумма и произведение функций определяются поточечно. K^X вместе с операциями суммы и произведения функций является кольцом.

4. $l \equiv m \pmod{n}$ – запись того, что l и m дают одинаковые остатки при делении на n .

Зафиксируем натуральное число m и рассмотрим множество

$\bar{r} = r + m\mathbb{Z} = \{r + mk \mid r = 0, 1, \dots, m-1; k \in \mathbb{Z}\}$ –
класс вычетов по модулю m .

$$\mathbb{Z} = \bar{0} \cup \bar{1} \cup \dots \cup \overline{m-1}.$$

Классы вычетов с операциями сложения и умножения образуют кольцо с 1.

5. Чётные целые числа – кольцо без 1.

6. $\mathbb{R}[t]$ – кольцо многочленов от переменной t с коэффициентами из $\mathbb{R}$.

Поля

Тело (кольцо с делением) – такое кольцо K , что $K \setminus \{0\}$ – группа по умножению.

Поле – коммутативное кольцо с делением. Иначе говоря, поле – коммутативное кольцо с 1, в котором каждый ненулевой элемент обратим.

Пр. 1. $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ – поля.

2. $\mathbb{Q}(\sqrt{2}) = \{a + b\sqrt{2} \mid a, b \in \mathbb{Q}\}$ – расширение поля $\mathbb{Q}$.

3. Алгебраические числа – корни всех многочленов с коэффициентами из $\mathbb{Q}$ – поле алгебраических чисел.

4. $\mathbb{C} = \mathbb{R}(i)$ – простое алгебраическое расширение поля $\mathbb{R}$ (поле комплексных чисел).

5. $\left\{ \frac{f(x)}{g(x)} \mid f(x), g(x) \in \mathbb{Q}[x], g(x) \neq 0 \right\}$ – простое трансцендентное расширение поля $\mathbb{Q}$ (является полем).
6. $\left\{ \frac{f(x)}{g(x)} \mid f(x), g(x) \in \mathbb{R}[x], g(x) \neq 0 \right\}$ – поле частных.
- Каждая дробь представляет собой отношение двух многочленов с вещественными коэффициентами.

Алгебры

Кольцо A – алгебра над полем P , если его аддитивная группа есть векторное пространство V над полем P и умножение в A связано с умножением на элементы из P формулой

$$\alpha(ab) = (\alpha a)b = a(\alpha b) \quad (\forall a, b \in A \quad \forall \alpha \in P).$$

$n = \dim V$ – ранг алгебры.

Примеры алгебр

1. $M_n(\mathbb{R})$ и $M_n(\mathbb{C})$ – алгебры над $\mathbb{R}$ и над $\mathbb{C}$ соответственно.
2. $\mathbb{C}$ – алгебра над $\mathbb{R}$.
3. Любое поле является алгеброй над этим полем.
4. $\mathcal{A}(V)$ – алгебра линейных операторов над векторным пространством V .